

Aquí tienes un **resumen detallado del documento sobre Internet de las Cosas (IoT)** que estabas leyendo:



Resumen del documento *Internet.pdf*

1. Concepto y definición

- **IoT (Internet of Things):** red de objetos y dispositivos equipados con sensores, software y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Se utiliza tanto en entornos domésticos como industriales (IIoT), siendo clave en la **Industria 4.0**.
- La evolución de la conectividad (Wi-Fi, 5G), sensores más baratos, Big Data, IA y computación en la nube han impulsado su crecimiento.

2. Historia y evolución

- En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT**.
- Para 2025 se espera superar los **73 zettabytes de datos generados**.
- Factores clave:
 - **Conectividad** más rápida y robusta.
 - **Sensores** más accesibles y diversos.
 - **Mayor poder de cómputo** y almacenamiento.
 - **Big Data** y analíticas avanzadas.
 - **IA y machine learning** que convierten datos en inteligencia estratégica.
 - **Computación en la nube** que facilita escalabilidad.

3. Funcionamiento del IoT

Proceso en **4 etapas**:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** vía redes (cloud, dispositivo-dispositivo, edge computing).
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis estratégico para decisiones confiables.

4. Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes:** gestión de energía, detección de fallas, redistribución preventiva.
- **Ciudades inteligentes:** monitoreo de tránsito, drenajes, infraestructura urbana.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor, conectividad con semáforos y servicios externos.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID, promociones en tiempo real.
- **Telemedicina:** monitoreo remoto, herramientas quirúrgicas inteligentes.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes.

5. Usos industriales (IIoT)

- **Mayor productor de datos:** cámaras de vigilancia, automóviles conectados, manufactura y transporte.
- **Fábricas inteligentes:** detección de fallas mecánicas, optimización de procesos.
- **Cadenas de suministro:** trazabilidad de materias primas, logística en tiempo real, actualizaciones de pedidos.

6. Futuro del IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en **realidad virtual, audio 3D, hápticos, personalización en tiempo real.**
- Conectividad 5G global permitirá experiencias compartidas a cualquier distancia.
- Impacto en sectores clave: trabajo, salud, bienes raíces, comercio, viajes y relaciones humanas.

👉 En pocas palabras: el documento explica cómo IoT conecta objetos para generar datos, describe su evolución tecnológica, muestra aplicaciones prácticas en distintos sectores y proyecta un futuro de integración total con la vida cotidiana.

¿Quieres que te prepare un **mapa conceptual visual** con los puntos clave para que lo tengas más claro?

